



MODULE · COURS

PHYSIQUE · TERMINALE · MÉCANIQUE

Lois de Newton & mouvement dans un champ uniforme

Tout ce dont tu as besoin pour maîtriser la mécanique de Terminale : le cours complet, les méthodes pas-à-pas, les schémas, avec une fiche synthétique fournie à part. Suis le module dans l'ordre — chaque notion renvoie vers l'exercice qui la met en jeu.

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Décrire un mouvement à l'aide des vecteurs **position, vitesse** et **accélération**.
- Énoncer et exploiter les **trois lois de Newton**.
- Appliquer une **méthode unique en 5 étapes** à n'importe quel problème de dynamique.
- Établir les **équations horaires** et l'**équation de la trajectoire** d'un projectile.
- Étudier le mouvement d'une **particule chargée** dans un champ électrique uniforme.

Conventions du module : repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, intensité de la pesanteur $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, frottements négligés sauf mention contraire.

1 Décrire un mouvement

Avant de comprendre *pourquoi* les objets bougent (la **dynamique**, partie 2), il faut savoir *comment* ils bougent : c'est la **cinématique**, objet de cette première partie. Tout repose sur un cadre (le référentiel) et trois vecteurs : position, vitesse, accélération.

► 1.1 Référentiel et repère

Première question à se poser, toujours : « **en mouvement par rapport à quoi ?** » Assis dans un train, tu es immobile par rapport au wagon, mais tu files à grande vitesse par rapport au quai. Aucune des deux réponses n'est fausse : tout mouvement se décrit **par rapport à un référentiel**, c'est-à-dire un solide de référence (le wagon, le sol...) muni d'une horloge pour dater les événements.

À ce référentiel on attache un **repère** $(O, \vec{i}, \vec{j})$: une origine et deux axes. La position du point M est alors décrite par le **vecteur position**, la flèche qui va de l'origine jusqu'à M :

FORMULE

$$\vec{OM}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$$

Les deux fonctions $x(t)$ et $y(t)$ sont les **équations horaires** : elles disent où se trouve M à chaque instant. **Décrire un mouvement, c'est connaître ces deux fonctions.**

VOCABULAIRE — TRAJECTOIRE & TYPES DE MOUVEMENT

La **trajectoire** est la courbe formée par les positions successives de M au cours du temps. On qualifie tout mouvement par **deux critères** :

- sa **forme** : **rectiligne** (trajectoire droite) ou **curviligne** (courbe — par exemple circulaire ou parabolique) ;
- l'évolution de sa **vitesse** : **uniforme** (valeur constante), **accéléré** (qui augmente) ou **ralenti** (qui diminue).

Ainsi un palet sur la glace a un mouvement *rectiligne uniforme*, et un projectile un mouvement *curviligne*.

► 1.2 Vecteur vitesse

La vitesse mesure **à quelle allure et dans quelle direction la position change**. Or « comment une grandeur varie au cours du temps » se traduit en maths par une **dérivée** : le vecteur vitesse est donc la dérivée du vecteur position.

FORMULE

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}}{dt} \quad \Rightarrow \quad v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}$$

En pratique, on dérive simplement **chaque coordonnée** de son côté. Géométriquement, pendant un très court instant M avance d'un petit pas *le long de sa trajectoire* : la vitesse pointe dans la direction de ce pas, donc dans le sens du mouvement.

PROPRIÉTÉ

Le vecteur vitesse est toujours **tangent à la trajectoire** et orienté dans le sens du mouvement. Sa norme s'exprime en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

► 1.3 Vecteur accélération

De la même façon, l'accélération mesure **comment la vitesse change** : c'est la dérivée du vecteur vitesse — donc la dérivée seconde de la position. Elle s'exprime en $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

FORMULE

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}$$

IDÉE CLÉ

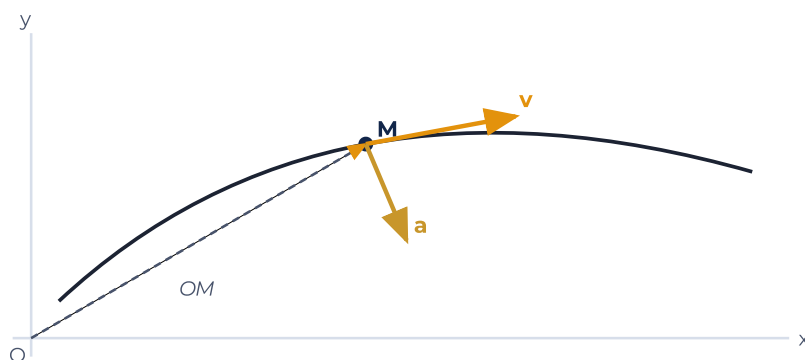
« Accélérer » ne veut pas seulement dire *aller plus vite*. Un vecteur change aussi quand sa **direction** change. En voiture, à vitesse constante dans un virage, ta vitesse *tourne* : il y a une accélération, dirigée **vers l'intérieur du virage** (c'est elle qui te plaque contre la portière). À retenir : **tout changement de la vitesse — en norme ou en direction — est une accélération**.

MÉTHODE — DÉRIVER / INTÉGRER

On travaille toujours **composante par composante** : dériver $\vec{OM} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{a}$, ou intégrer dans l'autre sens $\vec{a} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{OM}$ en n'oubliant jamais les **constantes d'intégration**, fixées par les conditions initiales.

EXEMPLE EXPRESS

Soit $\vec{OM}(t) = (3t)\vec{i} + (5t - t^2)\vec{j}$ (en m). En dérivant chaque coordonnée : $\vec{v}(t) = 3\vec{i} + (5 - 2t)\vec{j}$, puis $\vec{a}(t) = 0\vec{i} - 2\vec{j}$. L'accélération est constante : le mouvement est uniformément accéléré.



Vecteur vitesse tangent à la trajectoire ; le vecteur accélération est dirigé vers l'intérieur de la courbe.

→ Exercices 1 et 2 : dériver puis intégrer un vecteur position

2 Les trois lois de Newton

Après avoir *décrire* le mouvement, on cherche à l'**expliquer** : qu'est-ce qui le crée ou le modifie ? La réponse tient en un mot — les **forces** — et en trois lois, posées par Isaac Newton, qui relient les forces au mouvement.

DÉFINITIONS — FORCE, SYSTÈME, CENTRE D'INERTIE

Une **force** modélise une action capable de **modifier le mouvement** d'un objet (ou de le déformer). On la représente par un vecteur, défini par son point d'application, sa direction, son sens et sa **valeur**, qui se mesure en **newtons** (N).

Le **système** est l'objet (ou l'ensemble) qu'on choisit d'étudier. On suit le mouvement de son **centre d'inertie** G — le point qui se comporte comme si toute la masse y était concentrée. Une force est dite **extérieure** lorsqu'elle est exercée par autre chose que le système lui-même : ce sont les seules qui comptent dans les lois de Newton.

► 2.1 Première loi — principe d'inertie

L'idée est simple mais contre-intuitive : **un objet ne s'arrête pas tout seul**. Un palet de hockey lancé sur la glace glisse tout droit, à vitesse quasi constante, parce que presque rien ne le freine. Ce qui ralentit les objets du quotidien, ce sont les **frottements**, pas une tendance naturelle à s'arrêter.

DÉFINITION

Dans un **référentiel galiléen**, le centre d'inertie d'un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme **si et seulement si** la somme des forces extérieures est nulle :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0} \iff \vec{v}_G = \overrightarrow{\text{cte}}$$

En clair : **sans force (ou si les forces se compensent), pas de changement de mouvement**. Cette loi sert aussi à **définir les référentiels galiléens** — ceux où elle est vérifiée (terrestre sur une courte durée, géocentrique, héliocentrique). On s'y place toujours pour appliquer les lois de Newton.

► 2.2 Deuxième loi — principe fondamental de la dynamique

Si les forces ne se compensent pas, le mouvement change. Mais de combien ? La deuxième loi répond exactement, et c'est l'outil central de tout le chapitre :

DÉFINITION — LOI CENTRALE

Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures appliquées à un système de masse m constante est égale au produit de sa masse par l'accélération de son centre d'inertie :

$$\boxed{\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a}_G} \quad \left(= \frac{d\vec{p}}{dt}, \vec{p} = m\vec{v} \right)$$

💡 IDÉE CLÉ

Lis cette relation comme **cause → effet** : la somme des forces (la cause) fixe l'accélération (l'effet). Deux choses à retenir :

- plus la **force** est grande, plus l'accélération est grande ;
- plus la **masse** est grande, moins l'objet accélère pour une même force — la masse mesure l'**inertie**, la résistance au changement de vitesse (pousser un caddie vide, puis plein).

Et $\vec{a}$ est dans le **sens de la somme des forces**, pas forcément dans celui du mouvement (une voiture qui freine avance encore, mais son accélération pointe vers l'arrière).

► 2.3 Troisième loi — actions réciproques

Une force n'existe jamais seule. Quand tu marches, ton pied pousse le sol vers l'arrière... et le sol te pousse vers l'avant : c'est cette réaction qui te fait avancer. Une fusée éjecte ses gaz vers le bas, les gaz la propulsent vers le haut.

DÉFINITION

Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force **opposée**, de même droite d'action et de même norme :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

PIÈGE FRÉQUENT

Les deux forces d'une paire action-réaction s'exercent **sur deux corps différents** (A sur B, et B sur A) : elles ne se compensent donc jamais entre elles. Le poids d'un livre et la réaction de la table ne forment *pas* une telle paire — ils s'appliquent tous deux **au même corps**, le livre.

→ Exercices 3 à 7 : bilan des forces, inertie, projection et 3^e loi

3 La méthode universelle (5 étapes)

Bonne nouvelle : tous les exercices de dynamique se résolvent avec **la même méthode**. L'idée d'ensemble est simple — on repère les forces (la cause), on en déduit l'accélération par la 2^e

loi, puis on « remonte » jusqu'à la position. Apprends ces 5 étapes une fois, applique-les partout.

MÉTHODE

- 1 **Système & référentiel.** Définir le système étudié et choisir un référentiel galiléen.
- 2 **Bilan des forces.** Lister toutes les forces extérieures et faire un schéma.
- 3 **Deuxième loi.** Écrire $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}$.
- 4 **Projeter.** Projeter la relation vectorielle sur les axes $\vec{i}, \vec{j}$ pour obtenir a_x et a_y .
- 5 **Intégrer.** Remonter $\vec{a} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{OM}$ à l'aide des conditions initiales.

Les étapes 1 à 3 traduisent la **physique** en équations ; les étapes 4 et 5 ne sont plus que des **mathématiques** (projeter, puis intégrer deux fois). Si tu bloques, demande-toi toujours à quelle étape tu en es.

4 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

Première grande application de la méthode : la chute et le tir d'objets près du sol, là où règne le **champ de pesanteur** $\vec{g}$.

DÉFINITIONS — CHAMP UNIFORME, POIDS, PROJECTILE

Un **champ** associe un vecteur à chaque point de l'espace ; il est **uniforme** dans une région si ce vecteur y a partout la **même direction, le même sens et la même valeur**. Le **champ de pesanteur** $\vec{g}$ est, localement, uniforme : vertical, dirigé vers le bas, de valeur $g \approx 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Le **poids** est la force exercée par ce champ sur un objet de masse m : $\vec{P} = m\vec{g}$. Un **projectile** est un objet lancé, puis soumis à son **seul poids** (frottements de l'air négligés).

On lance donc un projectile de masse m avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale, frottements négligés. Appliquons la méthode.

L'IDÉE À COMPRENDRE

Une fois lâché, le projectile ne subit **que son poids**, vertical. Horizontalement, **aucune force** : le mouvement horizontal est donc **uniforme** (vitesse constante). Verticalement, le poids tire vers le bas : le mouvement vertical est **uniformément accéléré**, comme une chute. Ces deux mouvements se déroulent **en même temps mais indépendamment** — leur composition dessine la parabole.

Comme $\vec{a} = \vec{g}$ ne dépend pas de la masse, une plume et une bille tombent **exactement ensemble** dans le vide (l'expérience de Galilée).

APPLICATION DE LA MÉTHODE — LE PROJECTILE

① **Système / réf.** : le projectile, dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

② **Bilan** : une seule force, le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (frottements négligés).

③ **2^e loi** : $m\vec{g} = m\vec{a}$, donc $\vec{a} = \vec{g}$: *l'accélération ne dépend pas de la masse.*

④ **Projection** (axe y vers le haut) :

$$a_x = 0 \quad ; \quad a_y = -g$$

⑤ **Intégration** avec $\vec{v}_0 = (v_0 \cos \alpha, v_0 \sin \alpha)$ et un départ à l'origine :

$$\begin{aligned} v_x &= v_0 \cos \alpha & ; & & v_y &= -gt + v_0 \sin \alpha \\ x(t) &= (v_0 \cos \alpha) t & ; & & y(t) &= -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0 \sin \alpha)t \end{aligned}$$

► 4.1 Équation de la trajectoire

Le mouvement est la **composition** d'un mouvement **rectiligne uniforme** horizontal et d'un mouvement **uniformément accéléré** vertical, indépendants l'un de l'autre — c'est ce qui rend la trajectoire parabolique. En éliminant le temps ($t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$) on obtient :

FORMULE

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha) x$$

► 4.2 Grandeurs caractéristiques

Deux grandeurs résument la trajectoire : la **flèche** H , hauteur maximale atteinte au sommet, et la **portée** D , distance horizontale parcourue avant de retomber au niveau de départ.

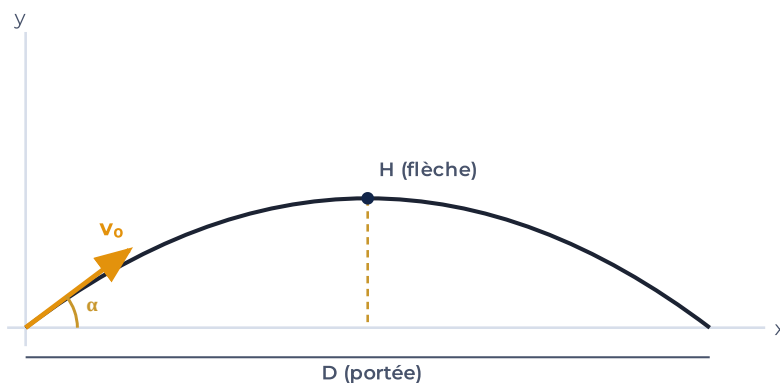
FORMULES

Date du sommet ($v_y = 0$) : $t_s = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$

Flèche (hauteur maximale) : $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$

Portée (retour au sol, tir depuis le sol) : $D = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$

À comprendre : le sommet est atteint quand la vitesse verticale s'annule ($v_y = 0$), juste avant que l'objet ne redescende. Et comme $\sin(2\alpha)$ est maximal pour $2\alpha = 90^\circ$, la portée est **maximale pour un angle de 45°** .



Trajectoire parabolique d'un projectile : flèche au sommet, portée au retour au sol.

→ Exercices 12, 13, 16 et 17 : projectile complet, tir horizontal, lancer franc, saut en longueur

5 Particule chargée dans un champ électrique uniforme

Le même raisonnement s'applique mot pour mot à une particule chargée placée dans un **champ électrique** : c'est l'autre grand exemple de mouvement à accélération constante (au cœur des écrans cathodiques, des imprimantes à jet d'encre, des accélérateurs de particules).

DÉFINITIONS — CONDENSATEUR, CHAMP ÉLECTRIQUE, CHARGE

Un **condensateur plan** est formé de deux plaques parallèles entre lesquelles on applique une **tension** U (en volts, V). Il y règne un **champ électrique uniforme** $\vec{E}$, dirigé de la plaque + vers la plaque -.

Une particule de **charge** q (en coulombs, C) placée dans ce champ subit la **force électrique** :

$$\vec{F} = q \vec{E} \quad ; \quad E = \frac{U}{d} \quad (d : \text{distance entre plaques})$$

Une particule de charge q et de masse m pénètre entre les plaques avec une vitesse $\vec{v}_0$ horizontale ; on lui applique la méthode.

LE BON RÉFLEXE

La force $\vec{F} = q\vec{E}$ est **parallèle au champ** si la charge est positive, et **opposée au champ** si la charge est négative (un électron). C'est ce signe qui décide **vers quelle plaque** la particule est déviée — commence toujours par le déterminer.

PIÈGE — POIDS NÉGLIGEABLE

Pour une particule élémentaire (électron, ion), le **poids est négligeable** devant la force électrique. Il faut le *justifier* par un rapport d'ordres de grandeur, puis l'ignorer.

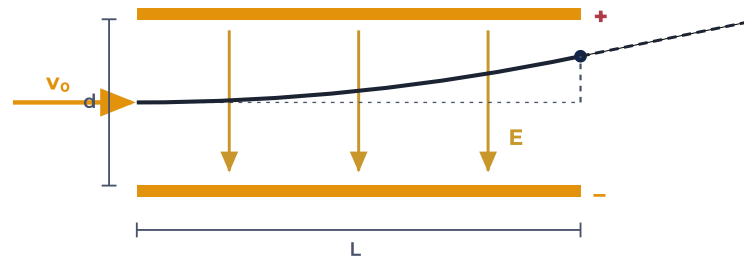
La 2^e loi donne alors une accélération **constante**, donc une **trajectoire parabolique** : c'est exactement l'analogie du projectile, avec $\vec{g}$ remplacé par $\frac{q}{m} \vec{E}$.

FORMULE

$$m\vec{a} = q\vec{E} \implies \vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}$$

Avec $\vec{v}_0$ selon x et $\vec{E}$ selon y :

$$x = v_0 t, \quad y = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2 \implies y(x) = \frac{qE}{2m v_0^2} x^2$$



Déflexion d'un électron (charge négative) : la force $q\vec{E}$ est opposée à $\vec{E}$, l'électron est dévié vers la plaque +. Trajectoire parabolique entre les plaques, rectiligne ensuite.

→ Exercices 8, 9, 14, 15, 18 et 19 : champ, accélération, déflexion, oscilloscope et canon à électrons